UART / Xmodem / I2C：Tool 與 MCU device 操作

- I2C / UART 的 `Connection Details...` 提供 Host 與各 MCU 範例腳位、共地 / 電壓條件及 Device 速度 / 位址要求；可離線查看，操作執行中停用。主畫面保留必要接線提醒。
- Custom Transfer 使用 Discover / Transfer Test，不需要 BIN，也不寫入 Flash。

UART / Xmodem / I2C device 操作

Tool 只開啟 bridge 的 Host Link COM，再由 bridge UART1 或 IICA0 與 MCU device 通訊。 Device UART0 獨立提供診斷文字，供 terminal 觀察。

RL78 F13 / F24 / G16 / G22 與 RH850 各有獨立的 UART、Xmodem、I2C Boot / App / Transfer 工程。 這些串列工程已通過離線建置及程式模型測試；實際接線、中斷、Flash、重啟與斷電恢復另作實板驗證。

F24 I2C 的原始 App 及 8..247 KiB 容量測試映像已有一般更新與重啟後 App 確認資料； 條件與耗時見F24 I2C 更新量測。其他平台、速度及故障恢復分別驗證。

Boot 流程與協定格式可依介面直接查閱：

平台	UART	I2C	Xmodem	共用契約
RL78	Boot / Format	Boot / Format	Boot / Format	Frame / INFO / Status
RH850	Boot / Format	Boot / Format	Boot / Format	Frame / INFO / Status

選擇介面與 Workflow

Tool tab	Workflow	Device 使用的工程	用途
UART / Xmodem	UART ISP	UART Boot / App	framed ISP 更新
UART / Xmodem	Custom Transfer	UART Transfer	PING、96-byte ECHO、counters，不擦寫 Flash
UART / Xmodem	XMODEM-CRC	Xmodem Boot / App	ISP control 加 XMODEM-CRC128 資料傳輸
UART / Xmodem	Xmodem Transfer	Xmodem Transfer	上述診斷加389-byte CRC32 sink，不擦寫 Flash
I2C	I2C ISP	I2C Boot / App	STOP mailbox ISP 更新
I2C	Custom Transfer	I2C Slave Transfer	mailbox 的 PING、ECHO、counters，不擦寫 Flash
I2C	G16 Reference (read-only)	對應 reference sample	唯讀探索；不開放 erase / write / jump

Xmodem 位於 **UART / Xmodem → Workflow**，不是另一個 COM 或獨立 tab。 Device 每份 Boot 只支援其所屬的介面 / 協定；UART0 診斷輸出不屬於第二種更新介面。

接線與速度

通道	設定與接法
PC □ bridge UART0	Host Link binary，預設115200；Host Baud 與 device 速度獨立
bridge UART1 □ device UART1	Bridge TX P74 接 device RX；bridge RX P75 接 device TX；Device baud 可選或輸入，8-N-1，範例預設115200
bridge IICA0 □ device I2C Slave	Bridge SCL P62 / SDA P63 接 device SCL / SDA；設定未左移的7-bit address與host宣告的速度，範例預設0x20 / 100kHz
device UART0 □ terminal	診斷文字與 V1 / V2 counter；115200、8-N-1
所有連線	共地、核對 I/O 電壓；I2C 使用適當上拉，不將不相容電位直接相接

Device board	UART1 TX / RX	UART0 Log TX / RX	IICA0 SCL / SDA
F13 · R5F10BMG	P74 / P75	P15 / P16	P62 / P63
F24 · R7F124FPJ5xFB	P74 / P75	P15 / P16	P62 / P63
G16 · R5F121BCAFP	P11 / P10	P03 / P04	P60 / P61
G22 · R7F102GGE2DFB	P00 / P01	P12 / P11	P60 / P61

F13 UART1：CN1 pin35 / 34；F24 UART1：CN1 pin42 / 41。兩者 UART0 TX P15 為 CN2 pin5，地可接 TP2 / VSS。 F13 / F24 UART1 使用 PIOR42=1；G16 使用 SAU0 channels2 / 3 與對應 PIOR，G22 使用其工程的 SAU0 路由。

接線依據：F13 target board R20UT2272XJ0200 第2頁、F24 target board R12UZ0100XJ0101 第2頁、 G16 FPB schematic R12TU0180EJ、G22 FPB schematic R20UT5122EJ。 接頭方向與焊橋依各板原理圖核對；表內腳位與韌體 adapter 對照，不表示已量測實體波形。 RH850 的 RLIN31 / RIIC1、獨立 Log 及 EVM 腳位集中於 RH850 平台配置。

工程與產物

下表為 RL78 工程命名，MCU 取 F13、F24、G16 或 G22；每格代表各 MCU 的獨立工程。 RH850 工程名稱與安裝檔集中於 RH850 工程與建置。

協定	Boot	App	Custom Transfer
UART	RL78_<MCU>_ISP_Boot_loader_UART	Boot 名稱加 _app	RL78_<MCU>_UART_Transfer
Xmodem	RL78_<MCU>_ISP_Boot_loader_Xmodem	Boot 名稱加 _app	RL78_<MCU>_Xmodem_Transfer
I2C	RL78_<MCU>_ISP_Boot_loader_I2C	Boot 名稱加 _app	RL78_<MCU>_I2C_Slave_Transfer

Boot / App / Transfer 各自包含來源碼、設定與建置工具，可獨立編譯。 板上配對的 Boot / App 需使用相容的 Metadata、IRQ、Flash 與通訊契約。 在所選工程根目錄執行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

使用既有 CS+ 與 Windows PowerShell；RL78 使用 CC-RL，RH850 使用 CC-RH。 App 設定由 app_image_config.h、app_irq_handlers.h 編輯，不需要 Python 或 JSON 編輯器。

產物	使用方式
RL78 Boot DefaultBuild/boot0000_1FFF.hex	燒錄器安裝8-KiB Boot；RH850 安裝檔見上述平台建置章節
App DefaultBuild/ < App工程名 > _update.bin	Tool 載入；包括向量、metadata、程式 / padding、末端CRC32
App DefaultBuild/app_build_report.html	瀏覽器核對實際 BIN 的 metadata / IRQ / CRC / 雜湊
Transfer DefaultBuild/ < Transfer工程名 > .hex	燒錄器安裝獨立通訊測試程式；不放入 App 更新欄

分區、容量、metadata 與 ISR 編輯集中於 串列 device 工程配置。 初次 Boot 安裝及 Flash 尾端保留區另見 Boot 安裝與 App 容量。

App 更新操作

步驟	操作與核對
1	燒錄器安裝配對 Boot；接妥資料介面，另以 UART0 觀察 Log
2	選 bridge COM，按 **Open + Probe Host**；核對該介面的 port 與能力
3	選對 tab / Workflow / port，依Boot / App通訊契約設定Device baud或I2C位址 / 速度；見更新必要條件
4	載入配對 App 的 _update.bin；核對離線 MCU、介面 / 協定、CRC與版本政策
5	**Discover Target** 讀即時 INFO；有效 App 會回讀全部256-byte installed metadata
6	回報 App 時按 **Enter Boot**；已在 Boot 則直接進下一步
7	**Compare Metadata / Preflight** 核對後，按 **Start Device Update** 並確認
8	完整映像 CRC與 App 確認通過後顯示完成；**Open Last Report** 可開啟 HTML，UART0 可觀察 counter

有效 App 進入 Boot 後，若30秒沒有完整 ISP request、且更新尚未開始，會回到 App。 此時重新 Discover Target → Enter Boot；active 更新期間不套用這個閒置跳轉。

通訊設定與更新必要條件

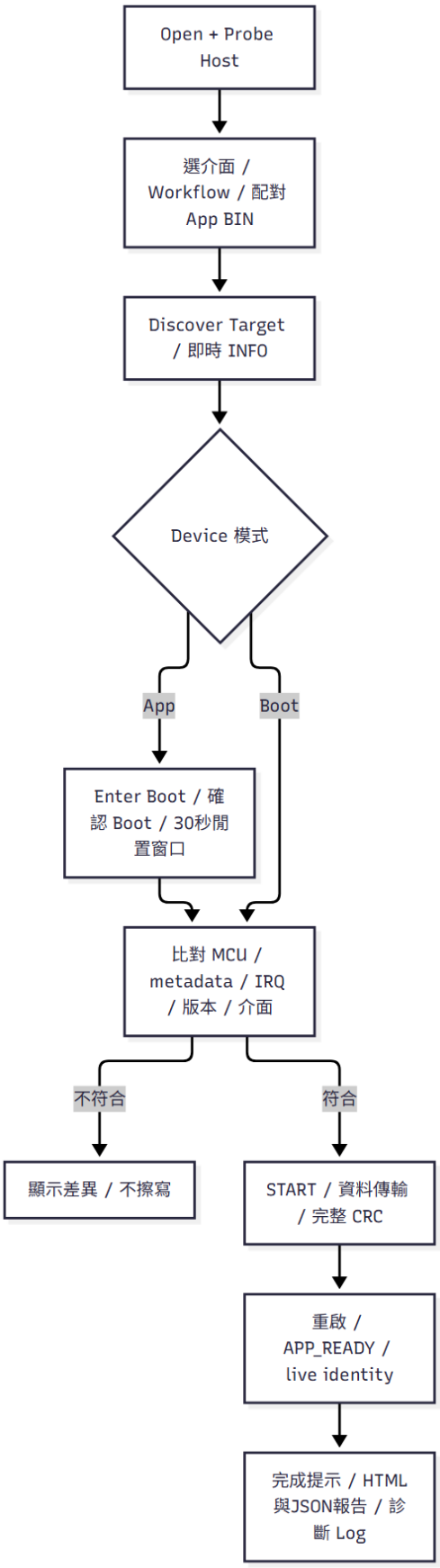
UART / Xmodem 的 **Device baud** 可輸入十進位300..2000000，或選用常見值。 Bridge須宣告numeric-rate能力並接受該值；F24 host會拒絕分頻誤差超過2%的設定。 I2C位址使用0x08..0x77，保留位址不開放；速度依port能力提供100 / 400kHz。 這些值保存於INI；修改port、baud、位址或速度後，重新Discover Target。 Tool設定的是bridge端，不會自動改寫device的周邊設定，也不作slave address掃描。

核對項目	需要對應的內容
資料介面與協定	Workflow、Boot、App及BIN的protocol / transport一致；Xmodem使用CRC / 128-byte block，I2C使用STOP mailbox
UART baud / 格式	Tool Device baud、Boot / App UART分頻、live INFO rate與BIN metadata+0x70一致；8-N-1，與Host Baud / 診斷Log獨立
I2C位址	Tool選取的7-bit address、Boot / App slave設定與BIN metadata+0x34一致；例如device為0x20時，Tool填0x20而非0x40

核對項目	需要對應的內容
I2C速度	所選100 / 400kHz、Boot / App編譯rate、live INFO與BIN metadata+0x30一致；同時核對上拉、負載與slave時序
MCU與Flash配置	BIN與live INFO的family / part / target、App起點 / 容量、Boot保留區、擦除單位一致
映像與IRQ契約	metadata格式、CRC32、向量 / IRQ ABI有效；App要求的minimum Boot不高於已安裝Boot
App版本政策	依有效installed App的policy判斷；啟用時一般更新允許同版 / 新版，維護降版使用獨立確認操作

I2C INFO不回報slave address；Tool以實際選取的交易位址綁定session，再核對讀回的metadata，並非從INFO推測位址。 移植時，在配對Boot的 `isp_transport_config.h` 設定 `ISP_UART_BAUD` / `ISP_POLICY_UART_BAUD`， 或 `ISP_BUS_RATE` / `ISP_I2C_ADDRESS` / `ISP_LINK_PARAMETER_0` / `ISP_LINK_PARAMETER_1`； 同步調整board adapter的分頻、slave位址與時序，再重建Boot / App並安裝配對Boot。 產物與建置位置見串列工程配置。 範例目前維持115200與0x20 / 100kHz；其他設定的電氣 / 實板驗證依實際專案進行。

通訊設定與更新必要條件



Custom Transfer 與 Xmodem

安裝所選 standalone Transfer HEX 後，選表中的 Transfer workflow，依序 **Discover Test Target → Transfer Test**。 這些測試不使用 App BIN、不擦寫 Flash，也不回報 installed Boot / App metadata。

Xmodem Transfer 先以 command0x24 宣告389 useful bytes及 CRC32，再進行128-byte block接收； 最後不足128 bytes以1A padding，完成後回到 framed control，讀取 counters。 CRC16驗證每個區塊，CRC32驗證 useful bytes；診斷用 RAM sink不啟動 Flash或reset。

F24 I2C Custom Transfer

此流程使用 `RL78_F24_I2C_Slave_Transfer`，驗證 bridge 與 device 的雙向通訊。 資料使用 I2C，診斷文字使用 device UART0；腳位集中於本章「接線與速度」。

步驟	操作	預期結果
1	安裝 Transfer HEX，另開 device UART0 terminal	出現 I2C Custom Transfer 啟動文字；bus idle 時可用 z/Z 一般重置
2	選 bridge COM，按 Open + Probe Host	Host 身分及 I2C 能力有效
3	選 I2C / Custom Transfer，核對 port、100 kHz、7-bit 0x20	設定與所安裝範例一致；不需要 App BIN
4	按 Discover Test Target	Device LIVE 顯示 F24 / Custom Transfer；不提供 Boot / installed App 資料
5	按 Transfer Test	PING、96-byte ECHO、counters 及最後 INFO 重讀均通過

封包文字與測試結果可分別核對：

- `seq` 隨 request 遞增，RX / TX 的 sequence、command、長度須對應。
- PING 使用前三個測試 bytes；96-byte ECHO 使用 `i XOR 0xA5`。前兩列為 `A5 A4 A7 A6 A1 A0 A3 A2`、`AD AC AF AE A9 A8 AB AA`。
- Payload 每 8 bytes 換行，最後不足 8 bytes 仍完整顯示，空資料顯示 `data=[]`；每筆 request 使用固定圖樣。
- STATS 是 device 本次執行的累積值；Discover 或額外查詢會增加 requests。正常測試不增加 errors / written，trace 不取代 Tool 的 CRC 與內容比對。
- 此流程不發出 Flash 更新命令。Boot / App 更新使用 I2C ISP workflow。

F24 I2C App 更新

安裝 `RL78_F24_ISP_Boot_loader_I2C` 的 Boot HEX，更新檔使用配對 `RL78_F24_ISP_Boot_loader_I2C_app` 的 `_update.bin` 或同次建置產生的容量測試 BIN。

1. 選 **I2C → I2C ISP**，核對 port、速度與 7-bit address，再載入 BIN。
2. **Discover Target** 讀取即時狀態；Device 已在 App 時按 **Enter Boot**，等待 Boot 確認。
3. **Compare Metadata / Preflight** 通過後，執行 **Start Device Update**。
4. Worker staging 完整 metadata，START 通過後依序傳送 64-byte WRITE，最後由 END 驗證完整映像。

5. END 回覆成功後等待重啟；App ready 與全部 256-byte installed metadata 相符，才確認更新完成。

6. 核對報告及 UART0 App 啟動 / counter。若結果未確認，保留原始錯誤並重新讀取狀態，不重複 erase / WRITE / END 來推定成功。

F24 I2C App 更新量測

量測條件：F24 device R7F124FPJ5xFB，F24 bridge，I2C 100 kHz / 7-bit 0x20，Host Link 115200。 Tool 0.1.0.138；Host FW 1.8.1 / build 20261023。表格由六份選定更新報告的實際欄位整理，時間單位為秒。

App BIN	bytes	WRITE	END CRC	App 確認	總耗時	結果與資料
原始 App	6960	12.566	0.203	1.990	15.666	PASS / 摘要
8 KiB	8192	14.711	0.186	2.074	17.890	PASS / 摘要
24 KiB	24576	44.282	0.325	1.994	47.493	PASS / 摘要
56 KiB	57344	99.547	0.541	2.039	103.055	PASS / 摘要
120 KiB	122880	215.953	0.998	2.806	220.635	PASS / 摘要
247 KiB	252928	439.099	1.850	4.536	446.359	PASS / 摘要

- 六份映像均取得 START / END 成功回覆、APP_READY，並核對全部 256-byte installed metadata；獨立 UART0 Log 有對應的 boot-validated 啟動文字及後續 counter。
- 總耗時採報告 elapsed_ms，包含 Metadata、START、WRITE、END CRC、App 確認及流程開銷；不採載入 BIN 畫面保留的前次 Result / Elapsed。
- 120 / 247 KiB 在重啟後唯讀確認期間分別觀察到 2 / 7 次 I2C_NACK，之後均確認 App。報告 link_retries 為 0 不代表所有 I2C 查詢一次成功。
- Host counter assessment 為 UNAVAILABLE，無法據此宣稱 bus 無錯誤；這與映像 / App 確認成功分開判斷。
- 最大測試 App 為 247 KiB，未進入尾端 1 KiB 保留區。結果限此映像與接線條件；冷啟動、斷電恢復、故障注入、其他 MCU 或速度另行驗證。

等待時間與映像大小

階段	等待依據	判讀方式
ENTER request / reply	一般 ISP request 的回覆期限	App 先完整回覆，再 reset；incoming BIN 尚未傳送，不依新 BIN 大小延長
ENTER 成功回覆後	Live INFO 的已安裝 App 大小，估計兩次驗證	未知大小保留 6000 ms；不是使用目前載入的新 BIN
END request / reply	Device 完整映像驗證及 END 回覆期限	保留實際 status、ACK 與耗時；逾時不重送 END
END 成功回覆後	新映像大小及實測 END 驗證耗時	先保留重啟靜默時間，再查詢 App ready / metadata

- 重啟靜默排程以每 KiB 8 ms 加 500 ms 餘裕估計，限制於 1000..6000 ms；這是查詢排程，不是硬體時間保證，也不改變 wire timeout。

- 靜默期間不送 device 查詢；後續確認使用 12 秒預算，完成的 health probes 之間至少間隔 100 ms，等待可取消。
- 已安裝 8 KiB App、載入 24 KiB BIN 時，Enter Boot 仍依已安裝 8 KiB 排程。新映像通過 END 後，才以 24 KiB 計算重啟等待。
- I2C reply deadline 表示尚未確認命令回覆，不等同 device 回傳 Flash error；需分開核對 request、reply、reset 與 App 確認階段。

容量測試 BIN

App 工程的 `generate_test_bins.ps1` / 建置後步驟依該次 `_update.bin` 產生 `test_bins/auto`。 測試檔保留程式與向量，以 FF 擴充容量，更新映像長度及末端 CRC。

核對項目	意義
`flash032KiB_app024KiB`	測試預算 32 KiB 減去 8 KiB Boot，App BIN 為 24 KiB；不改寫實際 MCU Flash geometry
F24 最大 App	256 KiB Flash 減 8 KiB Boot 與尾端 1 KiB 保留區，為 247 KiB
`manifest.csv`	列出來源 BIN 雜湊、每份測試 BIN 長度 / CRC / 雜湊與範圍
驅動或 runtime 修正後	重建 App 及容量測試 BIN；只同步來源或只重建 Boot，不會更新舊 App 執行內容

建議順序為原始 App BIN → 較小容量 → 逐級擴大至可用上限，每次核對 END、App ready 與 installed metadata。 同路徑檔案重新產生後，需在 Tool 再次 **Load Update Image**；已載入的離線快取不會隨磁碟檔案自動更新。 各容量的實板結果依實際 BIN 分別確認，不能由較小容量或舊映像的成功推定。

Device 串列診斷

UART0 本機操作與封包文字

- F13 / F24 I2C App 與 Custom Transfer，以獨立 UART0 提供診斷文字；I2C 傳送二進位協定。
- Terminal 使用 115200、8-N-1；傳送 `z` 或 `Z` 可要求一般 MCU 重置。App 重啟仍經過原本的 Boot 驗證流程；進入更新模式使用 Tool 的 Enter Boot。
- 有效封包顯示 `RX` / `TX`、16-bit `seq`、`cmd`、`len` 與完整 payload。回覆需對應相同 sequence；Tool 另外檢查 CRC 與回傳資料。
- PING / ECHO 測試資料為 `i XOR 0xA5`，例如 `A5 A4 A7 A6`；sequence 隨 request 遞增，資料本身維持固定測試圖樣。
- 文字輸出在主迴圈進行；I2C 的 TX trace 等到完整回覆經最後 NACK / STOP 確認。CRC 錯誤或不完整的 frame 不會成為有效封包 trace。
- `TRACE ISP LOG_DROP` 表示診斷文字被丟棄，不能據此推定資料傳輸遺失。F13 / F24 使用獨立有上限的文字佇列。
- I2C 回覆未被完整讀取時，mailbox 在最後活動後 2 秒放棄交易。該回覆不算成功傳送，待輸出的相關 trace 以文字丟棄處理，待執行的 ENTER 動作也會取消。
- 交易已放棄、資料 bus idle 且沒有更新作業時，UART0 `z/Z` 可要求一般重置；不需要先完成另一筆通訊。bus 仍忙碌時持續等待，逾時本身不會自動重置 MCU。

此處本機控制說明適用於 F13 / F24 I2C App 與 Transfer。

Transfer Test 分開記錄 PING / ECHO / counter (Xmodem 另含 CRC128 streaming) 與最後 live INFO 重讀結果。 子測試通過後若 INFO 重讀失敗，整體作業仍為失敗。操作名稱及錯誤檢查方向依實際 I2C / UART / Xmodem 介面顯示；原始錯誤保留於 Log 與錯誤明細。

支援診斷能力的 UART / Xmodem App 或 Transfer，在 Discover、Transfer Test及更新後確認 App時， Tool會顯示 `Device UART observations`。這是 Device本次執行的快照，不是每次更新的差值。 `Bridge UART1 observations` 則來自 bridge；兩者分開記錄，不互相代替。

欄位	意義與核對方向
RX errors	Device UART接收硬體錯誤；核對baud、電壓、共地與訊號
RX drops	Device接收queue已滿而丟棄的新資料；核對主迴圈處理、長時間關閉IRQ與傳送節奏
TX timeouts	Device本機傳送未在界限內完成；與對端未收到ACK是不同觀察點
RX peak / pending	本次執行的queue最高使用量 / 讀取快照當下的待處理bytes

未宣告診斷能力時，Tool不送出診斷命令，也不以零值代替未提供的資訊。 Boot更新與I2C mailbox維持各自能力；不因缺少UART診斷而拒絕更新。 封包欄位集中於串列診斷格式。

判讀、取消與報告

訊息 / 情況	核對方向
看不到可用 port	重新 Probe；核對 bridge 是否宣告 UART forwarding / I2C能力及選取 port
Check BIN update interface / protocol	選擇配對 BIN與 Workflow；不直接改副檔名或metadata bytes
MCU / Flash / IRQ ABI / minimum Boot mismatch	查看 Compare Metadata；重建配對工程
I2C busy / reply未完成	核對位址、上拉與完整111-byte read；Tool只讀取等待，不重送寫入指令
XMODEM handshake / block / EOT未確認	保存 Log；分別核對 C、ACK / NAK與完整CRC；EOT只送一次
END通過但 APP_READY未確認	保留報告並核對 App初始化、電源與Log；不自動重寫或重送END
Cancel	Worker清理 device / bridge交易；UI不自行關閉另一條COM

成功、失敗、取消都產生 JSON / HTML report；Tool不自動開啟瀏覽器。 報告欄位與開啟方式見 Firmware update report；